بسم الله الرحمن الرحيم

La Programmation linéaire

La Méthode des Tableaux du Simplexe

UBTM (Module : Recherche Opérationnelle)

Année 2024-2025

Introduction

Dans ce cours on va introduire l'algorithme du simplexe (La Méthode des Tableaux). Cette technique fût mise au point par G. Dantzig pendant les années cinquante du vingtième siècle. Elle a été à l'origine de la popularité de la programmation linéaire.

Tout PL peut être écrit sous forme standard. En effet, toute contrainte de type inégalité peut être réécrite de manière équivalente comme une égalité en ajoutant une variable d'écart. Par exemple,

$$x_1 + 2x_2 \leq 6 \Longleftrightarrow x_1 + 2x_2 + x_3 = 6$$

Où x_3 est une variable positive.

Introduction

Soit le programme linèaire (Pc) sous forme canonique :

$$\text{Max} \quad z = 4x_1 + 5x_2$$

$$(\text{Pc}) \begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ce PL peut s'écrire sous la forme standard de la manière suivante :

le programme linèaire (Ps) sous forme standard :

$$\text{Max} \quad z = 4x_1 + 5x_2$$

$$(\text{Ps}) \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ x_2 + x_5 = 4 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_3 \geq 0 \\ x_4 \geq 0 \\ x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Tableau du simplexe

Dans le programme(Ps), on peut distinguer trois blocs.

1. la fonction objective sur la première ligne.
2. un système d'équations linéaires (de type $Ax = b$) correspondant à l'ensemble des contraintes du programme.
3. les contraintes de non-négativité des variables.

Remarquer ensuite que les variables sont indexées de 1 à 5 et qu'on a disposé chacune sur une colonne distincte.

Tableau du simplexe

D'un point de vue informatique, on stocke uniquement les nombres, pas les chaînes de caractères x_i.
On obtient le tableau de simplexe correspondant suivant :

		4	5	0	0	0	
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	1	1	0	0	15
0	x_4	1	2	0	1	0	10
0	x_5	0	1	0	0	1	4
c^j		0	0	0	0	0	$z = 0$
$z^j - c^j$		4	5	0	0	0	

T_0 est une appellation qu'on a donnée au tableau
x_1, x_2 les variables réelles du programme linéaire (variables hors base),
x_3, x_4 et x_5 variables d'écarts (variables de base).

Tableau du simplexe

		4	5	0	0	0	
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	1	1	0	0	15
0	x_4	1	2	0	1	0	10
0	x_5	0	1	0	0	1	4
c^j		0	0	0	0	0	$z = 0$
$z^j - c^j$		4	5	0	0	0	

Le calcul des éléments de la ligne c^j se fait de la manière suivante : $c^j = c^B A^j$
Où c^B : les coûts des variables de base,
et A^j : la colonne j de la matrice A.
Par exemple, $c^1 = 0 \times 3 + 0 \times 1 + 0 \times 0 = 0$.
z^j : désigne le coefficient dans la fonction objective de la $j^{\text{ème}}$ variable.

Tableau du simplexe

		4	5	0	0	0	
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	1	1	0	0	15
0	x_4	1	2	0	1	0	10
0	x_5	0	1	0	0	1	4
c^j		0	0	0	0	0	$z = 0$
$z^j - c^j$		4	5	0	0	0	

Les valeurs sur la ligne $z^j - c^j$ représentent les coûts marginaux, c-à-d, l'accroissement quand on peut ajouter à la fonction objective en introduisant la variable hors base x_j dans la base, dans notre exemple $j \in \{1, 2\}$.

Toujours pour une variable x_k de base on à $z^k - c^k = 0$, dans notre exemple $k \in \{3, 4, 5\}$.
Enfin, $z = 0$ représente la valeur de la fonction objective à cette étape $z = c^B b$.

Tableau du simplexe

		4	5	0	0	0	
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	1	1	0	0	15
0	x_4	1	2	0	1	0	10
0	x_5	0	1	0	0	1	4
c^j		0	0	0	0	0	$z = 0$
$z^j - c^j$		4	5	0	0	0	

A ce stade, on peut déterminer la solution correspodante a ce tableau.

variables Hors Base	$x_1 = 0, x_2 = 0$
variables de Base	$x_3 = 15, x_4 = 10, x_5 = 4$
valeur fonction objective	$z = 0$

Critère d'optimalité

		4	5	0	0	0	
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	1	1	0	0	15
0	x_4	1	2	0	1	0	10
0	x_5	0	1	0	0	1	4
c^j		0	0	0	0	0	$z = 0$
$z^j - c^j$		4	5	0	0	0	

Pour un problème de maximisation, un tableau est optimal si tous les éléments de la ligne $z^j - c^j$ sont négatifs ou nuls $(z^j - c^j \leq 0)$. Tant qu'un élément au moins est strictement positif, le tableau n'est pas optimal.

Vers la Solution Optimale

La base dans ce tableau T_0 n'est pas optimale. L'idée de l'algorithme du simplexe est de remplacer cette base par une autre qui soit meilleure jusqu'à l'obtention d'une solution de base qu'on ne peut plus améliorer. Les opérations de pivotation permettent le passage d'une base à une autre.

Chaque opération de pivotation consiste à remplacer une variable de la base par une variable hors-base.

Vers la Solution Optimale

une opération de pivotation consiste à :

1. Choisir une variable entrante : Celle-ci doit être initialement hors base et ayant un coefficient $(z^j - c^j > 0)$. Généralement, on choisit celle qui a le coefficient positif le plus élevé.
2. Déterminer la variable sortante : Supposons que la variable x_q est entrante. On calcul les rapports b_i/A_i^q pour les lignes i tel que $A_i^q > 0$. La variable sortante serait celle pour laquelle ce rapport est le plus petit. Supposons que cette variable se trouve sur la ligne p. Le pivot est situé sur la ligne p et la colonne q de la matrice A.

Vers la Solution Optimale

Pivotation :

1. $A_p \leftarrow A_p / A_p^q$: diviser la ligne du pivot par la valeur du pivot.
2. pour tout $i \in \{1, \ldots, m\}$ et $i \neq p$, faire $A_i \leftarrow \left(A_i^q / A_p^q\right) \times A_p$, en d'autre terme faire $l_i \leftarrow l_i - \alpha . l_{pivot}$, avec α choisi de sorte que A_i^p s'annule.
3. pour finir, recalculer les lignes c_j et $z^j - c^j$ comme précédemment, ainsi que la nouvelle valeur de la fonction objective.

Vers la Solution Optimale

		4	5	0	0	0			
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5			
0	x_3	3	1	1	0	0	15	15/1	
0	x_4	1	2	0	1	0	10	10/2	
0	x_5	0	1	0	0	1	4	4/1	$\leftarrow$ min des ratios
c^j		0	0	0	0	0	$z = 0$		
$z^j - c^j$		4	5	0	0	0			
			$\uparrow$						

La variable qui a le coût marginal (positif) le plus élevé est la variable entrante : x_2.
La variable sortante est x_5.
Le pivot est donc l'élément qui se trouve sur la troisième ligne et la deuxième colonne de la matrice A.

Vers la Solution Optimale

		4	5	0	0	0		
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	x_3	3	1	1	0	0	15	L_1
0	x_4	1	2	0	1	0	10	L_2
0	x_5	0	1	0	0	1	4	L_3
c^j		0	0	0	0	0	$z = 0$	
$z^j - c^j$		4	5	0	0	0		

1. $L_3 \leftarrow L_3/1$
2. $L_1 \leftarrow L_1 - 1.L_3$
3. $L_2 \leftarrow L_2 - 2.L_3$
4. Recalculer les lignes c^j et $z^j - c^j$ comme précédemment, ainsi que la nouvelle valeur de la fonction objective.

Vers la Solution Optimale

Le résultat de l'opération de pivotation est donné dans le tableau T_1.

		4	5	0	0	0	
T_1		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	0	1	0	-1	11
0	x_4	1	0	0	1	-2	2
5	x_2	0	1	0	0	1	4
c^j		0	5	0	0	5	$z = 20$
$z^j - c^j$		4	0	0	0	-5	

Vers la Solution Optimale

Le résultat de l'opération de pivotation est donné dans le tableau T_1.

		4	5	0	0	0	
T_1		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	0	1	0	-1	11
0	x_4	1	0	0	1	-2	2
5	x_2	0	1	0	0	1	4
c^j		0	5	0	0	5	$z = 20$
$z^j - c^j$		4	0	0	0	-5	

variables Hors Base	$x_1 = 0, x_5 = 0$
variables de Base	$x_3 = 11, x_4 = 2, x_2 = 4$
valeur fonction objective	$z = 20$

Vers la Solution Optimale

Afin de trouver la solution optimale, il suffit de continuer à effectuer des pivotations jusqu'à obtenir un tableau avec des coûts marginaux qui soient tous négatifs ou nuls.

		4	5	0	0	0	
T_2		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	0	0	1	-3	5	5
4	x_1	1	0	0	1	-2	2
5	x_2	0	1	0	0	1	4
c^j		0	0	0	4	-3	$z = 28$
$z^j - c^j$		0	0	0	-4	3	

variables Hors Base	$x_4 = 0, x_5 = 0$
variables de Base	$x_3 = 5, x_1 = 2, x_2 = 4$
valeur fonction objective	$z = 28$

Vers la Solution Optimale

		4	5	0	0	0	
T_3		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_5	0	0	$1/5$	$-3/5$	1	1
4	x_1	1	0	$2/5$	$-1/5$	0	4
5	x_2	0	1	$-1/5$	$3/5$	0	3
c^j		4	5	$3/5$	$11/5$	-3	$z = 31$
$z^j - c^j$		0	0	$-3/5$	$-11/5$	0	

variables Hors Base	$x_3 = 0, x_4 = 0$
variables de Base	$x_5 = 1, x_1 = 4, x_2 = 3$
valeur fonction objective	$z = 31$

Selon le critère d'optimalité énoncé ci-haut, le tableau T_3 est optimal.

$$x_1 = 4, x_2 = 3, x_5 = 1, z_{opt} = 31.$$

Interprétation graphique du simplexe

Comme le montre la figure-1, chaque opération de pivotation correspond à un déplacement d'un sommet, dans la région réalisable, à un sommet adjacent. Les déplacements se font toujours en améliorant la fonction objective.

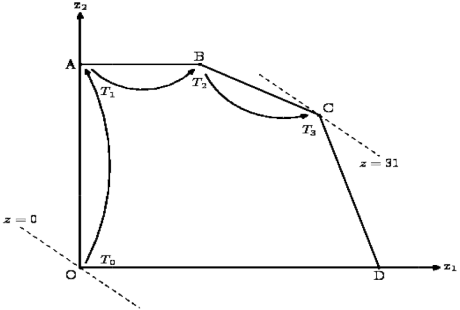

Figure 1: Interprétation graphique du simplexe.

Étape 0 : On forme le tableau initial

	x_1	x_2	$\dots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\dots$	x_{n+m}	
x_{n+1}	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	1	0	$\dots$	0	b_1
x_{n+2}	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	0	1	$\dots$	0	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{n+m}	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	0	0	$\dots$	1	b_m
	$z^1 - c^1$	$z^2 - c^2$	$\dots$	$z^n - c^n$	0	0	$\dots$	0	$z = 0$

La base initiale de l'espace-colonne sera $(x_{n+1}; x_{n+2}; \dots; x_{n+m})$. Les autres variables seront égales à 0 ce qui correspond au point de départ $x = (0; 0; \dots; 0)$.

Algorithme du simplexe

Étape 1 : On doit choisir la colonne du pivot. Pour cela, on choisit l'indice j tel quel

$$z^j - c^j = \max\left\{z^i - c^i \mid z^i - c^i > 0\right\}$$

Si aucun choix n'est possible, alors on a atteint la solution optimale et l'algorithme se termine.
Sinon, on passe à l'étape 2.

Étape 2 : On doit choisir la ligne du pivot. Pour cela, on choisit l'indice i en utilisant le critère du quotient

$$\frac{b_i}{a_{ij}} = \min\left\{\frac{b_k}{a_{kj}} \mid a_{kj} > 0,\ k = 1, 2, \ldots, m\right\}$$

où j est la colonne de pivot de l'étape 1.
si aucun choix n'est possible, alors le programme linéaire n'est pas borné et l'algorithme se termine.
sinon
a) On applique la procédure d'élimination Gauss-Jordan autour du pivot situé à l'intersection de la ligne i et de la colonne j.
b) On retourne à l'étape 1 et on recommence.

Merci de votre attention